5. Kísérletelemző feladat

Óraüvegeken (külön-külön) a következő szürke illetve fekete porok vannak:

cink, grafit, kalcium-karbid, réz(II)-oxid, vas(II)-szulfid

Először megvizsgáltuk, hogy melyik anyag oldódik desztillált vízben, majd a vízben nem oldódó anyagok kis részletéhez kb. 10 tömegszázalékos sósavat öntöttünk. A műveletek során gondoskodtunk a levegő kizárásáról.

a) Egyetlen olyan anyag volt, amely vízben és sósavban sem oldódott. Melyik volt ez az anyag?

b) Melyik anyag oldódott nagy mennyiségű vízben? Írja fel a változást leíró reakcióegyenletet!

Vizsgáljuk meg a sósavval reagáló anyagokat!

c) Egy esetben nem tapasztaltunk gázfejlődést.

- **Melyik volt ez az anyag?**
- **Írja fel a reakció egyenletét!**
- **Mit tapasztalnánk, ha a sósavas oldás után kapott oldatból néhány cseppet 10 cm^3 ammóniaoldathoz adnánk? Írja fel a tapasztalatot okozó részecske képletét is!**

d) Egyetlen esetben keletkezett színtelen oldat.

- **Melyik anyag oldásakor?**
- **Az oldás utáni (még savas) oldatba fémlemezt merítve melyik esetben *nem* tapasztalunk semmilyen változást? Adja meg a megfelelő betűjelet!**
  A) Zn B) Fe C) Cu D) Al E) Mg

e) A sósavas oldásnál gáz fejlődött és színes oldat keletkezett.

- **Melyik anyag esetében?**

- **Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!**

- **A sósavas oldáskor kapott gázt sárga színű (híg) Lugol-oldatba vezetve mit tapasztalhatunk? Adja meg a reakció egyenletét is!**

- **A sósavas oldáskor kapott oldathoz NaOH-oldatot öntve csapadék keletkezett. Adja meg a csapadék képletét és színét!**

14 pont	